

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
IS402 – ĐIỆN TOÁN Đám MÂY**1. THÔNG TIN CHUNG**

Tên môn học (tiếng Việt):	Điện toán đám mây
Tên môn học (tiếng Anh):	Cloud Computing
Mã môn học:	IS402
Thuộc khối kiến thức:	Chuyên ngành
Khoa/Bộ môn phụ trách:	Khoa HTTT
Giảng viên phụ trách:	ThS. Hà Lê Hoài Trung, ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí Email: trunglh@uit.edu.vn
Giảng viên tham gia giảng dạy:	các giảng viên khoa HTTT
Số tín chỉ:	3 TC lý thuyết : 3 TC thực hành :0
Lý thuyết: (tiết)	45 tiết
Thực hành: (tiết)	0 tiết
Tính chất của môn	Chuyên đề tốt nghiệp
Môn học trước	Nhập Môn Mạng Máy Tính Hệ Điều Hành

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Môn học trình bày các khái niệm cơ bản của điện toán đám mây như: khái niệm, mô hình triển khai, mô hình dịch vụ, đặc trưng của các dịch vụ điện toán đám mây, ảo hóa và các thách thức đối với điện toán đám mây; Nguyên lý hoạt động của ảo hóa; nguyên lý xử lý phân tán, minh họa trên một trong số công nghệ nền tảng đám mây. Sinh viên có khả năng phân tích và tư vấn cho doanh nghiệp mô hình dịch vụ điện toán đám mây phù hợp với thông tin doanh nghiệp và kỹ năng quản lý đám mây qua phần mềm mô phỏng, sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây của các nhà cung cấp, lập trình trên nền tảng xử lý phân tán.

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC (Course Goals)

Bảng 1.

Mục tiêu	Mục tiêu môn học	Chuẩn đầu ra trong CTĐT
G1	Mô tả được các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây: định nghĩa, các đặc trưng, các mô hình triển khai, các mô hình dịch vụ; các kỹ thuật hỗ trợ điện toán đám mây; các thách thức đối với điện toán đám mây; khái niệm, các đặc trưng, công nghệ hỗ trợ và những nhà cung cấp đối với từng loại dịch vụ. Có kiến thức về lập trình trên nền tảng xử lý phân tán.	LO2 (2.7)
G2	Phân tích để lựa chọn mô hình dịch vụ điện toán đám mây phù hợp với nhu cầu tổ chức hoặc doanh nghiệp.	LO3 (3.1, 3.2, 3.3)
G3	Áp dụng các phương pháp, kỹ năng tự học để nắm bắt những công nghệ mới cũng như ảnh hưởng của những công nghệ mới đến cơ hội nghề nghiệp.	LO3 (3.4) LO6 (6.1, 6.2)

4. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 2. (NT: Nhận thức, KN: Kỹ năng, TD: Thái độ)

CĐRMH [1]	LOs [2]	Mô tả CĐRMH [3]	Cấp độ CDR Môn học [4]
G1.1	2.7	Mô tả được khái niệm, các mô hình triển khai, các mô hình dịch vụ, các đặc trưng và các công nghệ hỗ trợ điện toán đám mây. Mô tả được khái niệm, đặc điểm, công nghệ của các mô hình dịch vụ điện toán đám mây	NT2
G1.2	2.7	Nắm được quy trình triển khai hệ thống trên môi trường điện toán đám mây. Nắm được kiến thức lập trình trên nền xử lý phân tán.	NT3
G2.1	3.1, 3.2, 3.3	Áp dụng được các kỹ năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề trong các bài toán điện toán đám mây hóa hệ thống thông tin doanh nghiệp, cụ thể là các kỹ năng: - Phân tích chi tiết các dữ kiện bài toán	KN3

		- Lựa chọn bài toán giải quyết dựa trên phân tích chi tiết, đánh giá các dữ kiện - Mô tả bài toán với độ phức tạp trung bình-cao. - Liệt kê các giải pháp xử lý; - Ước lượng kết quả; - Tổng hợp giải pháp và khuyến nghị.	
G2.2	3.3	Hình thành được ý tưởng và đề xuất kiến trúc hệ thống điện toán đám mây phù hợp với doanh nghiệp, cụ thể là: - Xác định nhu cầu khách hàng; - Vận dụng công nghệ mới (điện toán đám mây) trong đề xuất xây dựng hệ thống thông tin phù hợp với khách hàng; - Xác định được các chức năng cần thiết của hệ thống; - Phân tích, thiết kế kiến trúc hệ thống điện toán đám mây phù hợp.	KN3
G3.1	3.4, 6.1, 6.2	Rèn luyện các kỹ năng học tập suốt đời, không ngừng nghiên cứu các công nghệ mới, cụ thể là: Phương pháp, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu; Nghiên cứu các công nghệ mới trong điện toán đám mây; Xác định được tác động của các công nghệ này đến cơ hội nghề nghiệp.	KN2

5. NỘI DUNG CHI TIẾT

a. Lý thuyết

Tuần/ Thời lượng (4 tiết)	Nội dung	Ghi chú/Mô tả hoạt động	Chuẩn đầu ra	Thành phần đánh giá
1, 2, 3	Chương 1: Khái niệm cơ bản về điện toán đám mây 1.1. Điện toán đám mây là gì 1.2. Mô hình triển khai điện toán đám mây 1.3. Mô hình dịch vụ điện toán đám mây 1.4. Các đặc điểm của dịch vụ điện toán đám mây 1.5. Các công nghệ làm nền tảng cho điện toán đám	- Giảng viên đặt vấn đề (đặt câu hỏi Brain Storming,...), sinh viên thảo luận. - Giảng viên tổng hợp nội dung, đặt câu hỏi. - Hình thành nhóm. - Hướng dẫn sinh viên triển khai tạo tài khoản trên nhà	G1.1 G1.2	A3.1

	mây	cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.		
4, 5, 6	Chương 2: Công nghệ ảo hóa cơ sở hạ tầng 2.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng 2.2. Đặc điểm của cơ sở hạ tầng 2.3. Công nghệ ảo hóa a. Ảo hóa server b. Ảo hóa thiết bị lưu trữ c. Ảo hóa hạ tầng mạng	- Giảng viên đặt vấn đề, sinh viên thảo luận. - Giảng viên tổng hợp nội dung, đặt câu hỏi.	G1.1 G2.1	A3.2 A4
7	Chương 2: Công nghệ ảo hóa cơ sở hạ tầng (tt) 2.4. Những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Chương 3: Công nghệ nền tảng phát triển 3.1. Khái niệm công nghệ nền tảng	- Giảng viên nêu tình huống, giảng giải, giải thích. - Sinh viên trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm, đề xuất giải pháp - Giảng viên tổng kết, kết luận. - Hướng dẫn sinh viên sử dụng các container: Docker, Kubernetes, Terraform - Hoạt động ngoài giờ lên lớp: làm bài tập về nhà, đồ án nhóm.	G1.1 G2.2	A4
8, 9, 10	Chương 3: Công nghệ nền tảng phát triển (tt) 3.2. Đặc điểm của công nghệ nền tảng 3.3. Công nghệ hỗ trợ • File System • Mô hình lập trình • Lưu trữ dữ liệu • Những nhà cung cấp công nghệ nền tảng	- Giảng viên đặt vấn đề, sinh viên thảo luận. - Giảng viên tổng hợp nội dung, đặt câu hỏi. - Hướng dẫn sinh viên cài đặt, sử dụng các platform Hadoop, Spark	G1.1 G1.2 G2.1 G2.2	A3.3 A4
11	Chương 4: Dịch vụ phần mềm trong điện toán đám mây 4.1. Khái niệm dịch vụ phần mềm 4.2. Đặc điểm của dịch vụ phần mềm 4.3. Công nghệ hỗ trợ: a. Các lớp dịch vụ b. Giao diện người dùng c. Những nhà cung cấp dịch vụ	- Giảng viên đặt vấn đề, sinh viên thảo luận. - Giảng viên tổng hợp nội dung, đặt câu hỏi. - Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dịch vụ	G1.1 G2.1 G2.2	A3.4 A4

	phần mềm Chương 5: Thách thức đối với điện toán đám mây	của Spark: Spark SQL, Spark Mlib, Spark Streaming; và Hadoop Yarn		
12 (1 Tiết)	Ôn Tập	- Giải đáp thắc mắc sinh viên. - Tổng quát lại các nội dung, kiến thức của môn học - SV thực hiện bài tập về nhà A2.3.1	G2.1 G2.2	

6. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

Thành phần đánh giá	Nội dung	CĐRMH	Tỷ lệ %
Thực hành	A2. Bài tập về nhà A2.1 Tạo cơ sở hạ tầng trên nền tảng dịch vụ đám mây A2.2 Các công nghệ lưu trữ dữ liệu trên điện toán đám mây A2.3 Nền tảng phân tích dữ liệu trên điện toán đám mây A2.4 Quản lý dự án trên điện toán đám mây	G2 G2, G3 G2, G3 G2, G3	15%
	A3. Đồ án môn học Phân tích, thiết kế hoàn chỉnh một ứng dụng theo phương pháp hướng đối tượng với cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình dữ liệu quan hệ, viết báo cáo và seminar - Phát biểu bài toán, - Thiết kế lựa chọn lưu trữ dữ liệu. - Chọn môi trường phân tích, trực quan dữ liệu - Triển khai vận hành ứng dụng trên môi trường điện toán đám mây	G2, G3	35%
Cuối kỳ	A4. Thi tự luận cuối kỳ	G1, G2, G3	50%

7. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- Cách thức hoạt động trong lớp, làm việc nhóm: Hình thành nhóm (**nhóm tối đa 3 sinh viên**), nhóm thảo luận, phân công công việc và lập bảng kế hoạch thực hiện để các thành viên

nhóm theo dõi, thực hiện báo cáo đồ án môn học và trình bày chi tiết cho giáo viên sau khi kết thúc môn học 1-2 tuần.

- *Phương pháp học tập của sinh viên tại lớp, về nhà: thực hành xử lý tình huống tại lớp và làm bài tập, đồ án môn học về nhà.*
- *Các quy định của môn học: Dự lớp: đầy đủ (sinh viên vắng từ 5 buổi trở lên sẽ bị cấm thi lý thuyết, vắng 3 buổi sẽ không được tính điểm chuyên cần).*

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

- [1]. Anthony T. Velte, Toby J. Velte, Ph.D., Robert Elsenpeter , Cloud Computing: A Practical Approach, 2010.
- [2]. Rajkuma Buyya, Jame Broberg and Andrzej Goscinski, Cloud Computing – Principles and paradigms, Wiley, 2011..
- [3]. Nick Antonopoulos , and Lee Gillam, *Cloud Computing - Principles, Systems and Applications*, Springer-Verlag London Limited, 2010.
- [4]. Andrew K. Dennis, Michael Schwartz, and Richard Bullington-McGuire. Docker for Developers: Develop and run your application with Docker containers using DevOps tools for continuous delivery, Packt, 2020.
- [5]. Tathagata Das, Denny Lee, Jules S. Damji, Brooke Wenig. Learning Spark: Lightning-Fast Data Analytics, O'Reilly, 2nd Edition, 2020.

9. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

1. Phần mềm hỗ trợ lập trình: Visual Studio Code

Trưởng khoa/ bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

(BÀI TẬP VỀ NHÀ)

Mỗi nhóm sinh viên bốc thăm chọn đề tài trong số các đề tài sau đây (chia đều số nhóm cho số đề tài, một số nhóm sẽ làm cùng đề tài, tối đa không quá 03 nhóm trên cùng đề tài).

Đề tài 1: Xây dựng Hệ thống phân tích giá nhà trên môi trường điện toán đám mây.

Đề tài 2: Xây dựng Hệ thống phân tích trực quan tình hình mua sắm siêu thị trên môi trường điện toán đám mây.

Đề tài 3: Xây dựng Hệ thống phân tích gian lận tín dụng trên môi trường điện toán đám mây.

Đề tài 4: Xây dựng Hệ thống phân tích tình hình đặt chỗ ở khách sạn.

Yêu cầu:

A2.1 Tạo cơ sở hạ tầng trên nền tảng dịch vụ đám mây
A2.2 Các công nghệ lưu trữ dữ liệu trên điện toán đám mây
A2.3 Nền tảng phân tích dữ liệu trên điện toán đám mây
A2.4 Quản lý dự án trên điện toán đám mây

ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Phân tích thiết kế hệ thống phân tích dữ liệu trên môi trường điện toán đám mây

STT	Nội dung	Yêu cầu
1	Trình bày được phần khảo sát hiện trạng và lập dự án	Trình bày theo mẫu trình bày khảo sát hiện trạng và lập dự án
2	Trình bày các bước khởi tạo cơ sở hạ tầng.	Trình bày và demo máy ảo và cài đặt trang web trên máy ảo
3	Trình bày mô hình dữ liệu và lựa chọn công nghệ lưu trữ dữ liệu.	Trình bày và đặc tả theo mẫu
4	Lựa chọn nền tảng và hiện thực phân tích/trực quan dữ liệu	Mô tả mô hình và giải thuật sử dụng phân tích dữ liệu. Mô tả lựa chọn các góc nhìn dữ liệu để trực quan. Demo phân tích dữ liệu trên môi trường điện toán đám mây
5	Thực hiện quản lý dự án trên môi trường điện toán đám mây	Lựa chọn kho lưu trữ mã nguồn, kết nối kho lưu trữ mã nguồn với môi trường điện toán đám mây đang phân tích. Sử dụng các công cụ để triển khai dự án trên môi trường đám mây
6	Trình bày báo cáo	Báo cáo trình bày rõ ràng Thực hiện theo các qui định trình bày khóa luận tốt nghiệp